

Inteligencia Artificial

Dr. Edward Hinojosa Cárdenas

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2026A/Semestre Impar

1 Algoritmo K-NN

Algoritmo K-NN

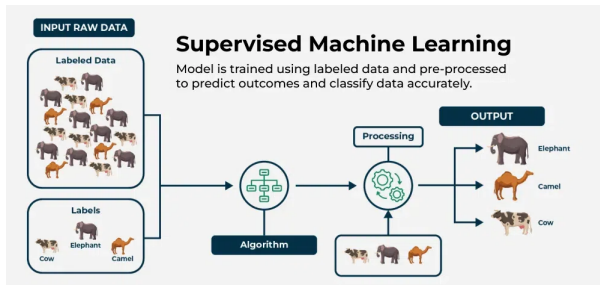
- k-nearest neighbors (k-NN) algorithm.
- Algoritmo de los k vecinos más cercanos.
- Es un método de clasificación desarrollado por primera vez por Evelyn Fix y Joseph Hodges en 1951, y posteriormente ampliado por Tomas Cover y Peter Hart en 1967.

Nearest Neighbor Pattern Classification

T. M. COVER, MEMBER, IEEE, AND P. E. HART, MEMBER, IEEE

Algoritmo K-NN

- Aprendizaje supervisado.



Algoritmo K-NN

Image Detection

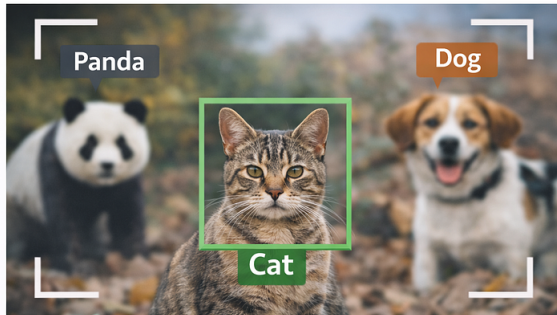
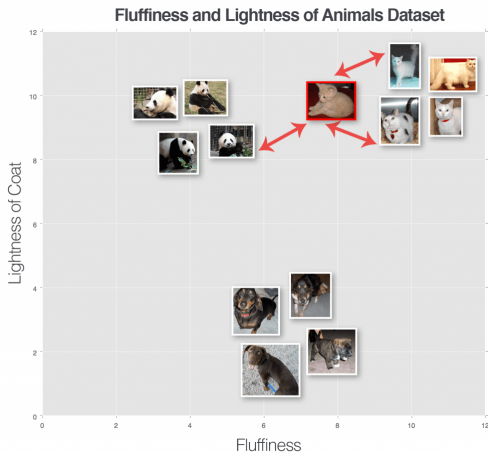


Image recognition, KNN is used to **identify** object

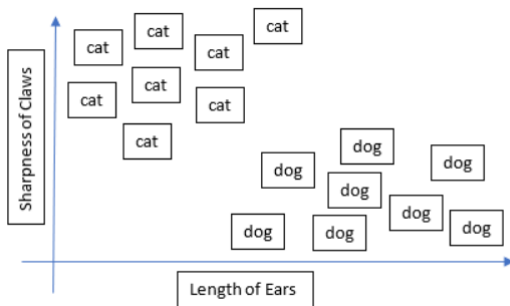
Algoritmo K-NN



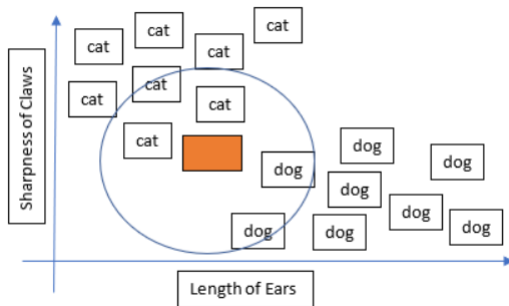
Algoritmo K-NN

Cats	Dogs
Sharp Claws	Dull Claws
Smaller length of ears	Bigger length of ears
Meows and purrs	Barks
Don't love to play around	Love to play around

Algoritmo K-NN

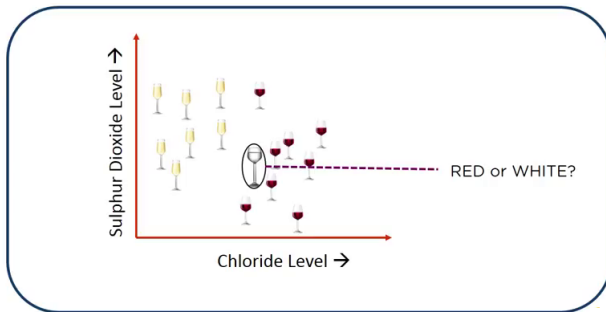


Algoritmo K-NN



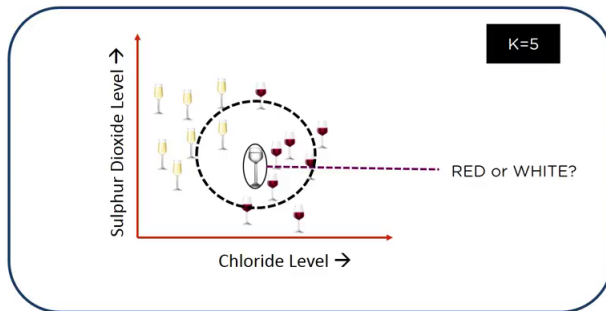
Algoritmo K-NN

- Clasifica un data point (o un nuevo elemento) basado en como sus vecinos (o elementos más cercanos) son clasificados.
- K-NN almacena todos los elementos y clasifica un nuevo elemento basado en una medida de similaridad. Por ejemplo:



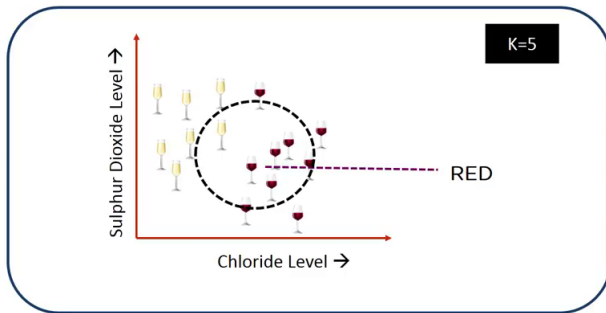
Algoritmo K-NN

- Considerando un $k = 5$.



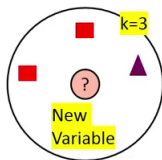
Algoritmo K-NN

- El nuevo elemento es clasificado como RED, porque de los 5 vecinos más cercanos 4 son RED y solo 1 es WHITE.



Algoritmo K-NN

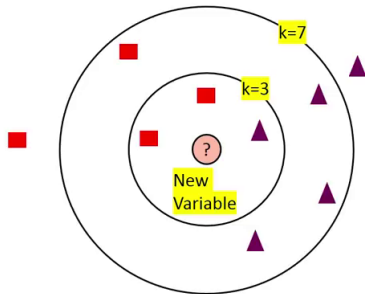
- ¿Cómo calcular el valor de k ?
- Escoger el valor de k es importante para mejorar la precisión del modelo.



So at $k=3$, we can classify '?' as ■

Algoritmo K-NN

- ¿Cómo calcular el valor de k ?
- Diferentes valores de k pueden obtener resultados diferentes.



But at $k=7$, we classify '?' as 

Algoritmo K-NN

- ¿Cómo calcular el valor de k ?
- Una de las formas es usar $\sqrt{n}$, donde n es el número total de elementos
- El valor de k debe ser impar para evitar la confusión entre dos clases.
- Importante normalizar los datos.

Algoritmo K-NN

- ¿Cómo funciona el algoritmo k-NN?
- Consideremos la siguiente base de datos con dos variables: height (cm) y el weight (kg) y cada elemento (data point) es clasificado como Normal o Underweight.

Weight(x2)	Height(y2)	Class
51	167	Underweight
62	182	Normal
69	176	Normal
64	173	Normal
65	172	Normal
56	174	Underweight
58	169	Normal
57	173	Normal
55	170	Normal

Algoritmo K-NN

- ¿Cómo funciona el algoritmo k-NN?
- En base a los datos de un nuevo elemento debemos clasificar un nuevo elemento como Normal o Underweight.

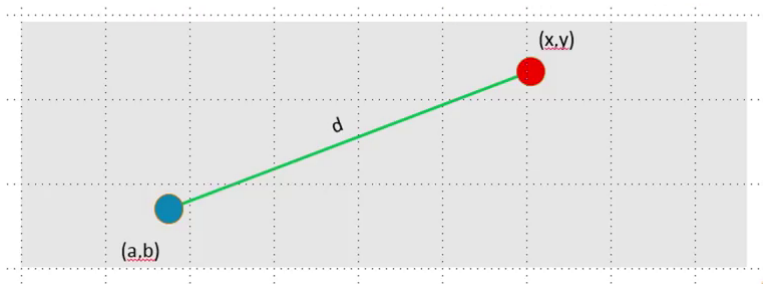
57 kg	170 cm	?
-------	--------	---

- Asumimos que no comecemos como calcular el BMI.

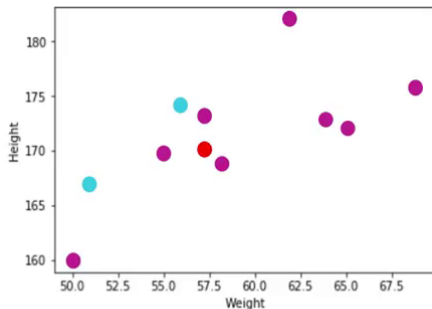
Algoritmo K-NN

- ¿Cómo funciona el algoritmo k-NN?
- Para calcular los vecinos más cercanos podemos utilizar la distancia Euclídeana.

$$\text{dist}(d) = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$$

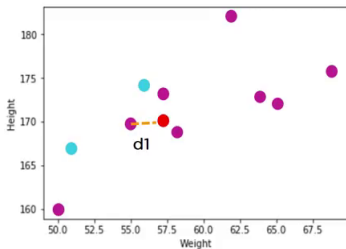


Algoritmo K-NN



● Unknown data point

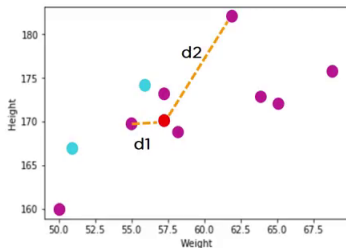
Algoritmo K-NN - Ejemplo



$$\text{dist}(d1) = \sqrt{(170-167)^2 + (57-51)^2} \approx 6.7$$

● Unknown data point

Algoritmo K-NN - Ejemplo

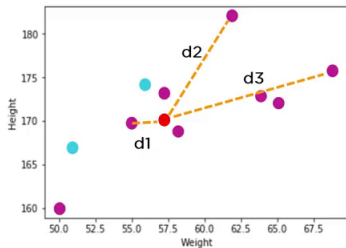


● Unknown data point

$$\text{dist}(\mathbf{d1}) = \sqrt{(170-167)^2 + (57-51)^2} \approx 6.7$$

$$\text{dist}(\mathbf{d2}) = \sqrt{(170-182)^2 + (57-62)^2} \approx 13$$

Algoritmo K-NN - Ejemplo



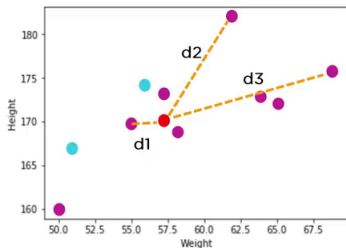
● Unknown data point

$$\text{dist}(d1) = \sqrt{(170-167)^2 + (57-51)^2} \approx 6.7$$

$$\text{dist}(d2) = \sqrt{(170-182)^2 + (57-62)^2} \approx 13$$

$$\text{dist}(d3) = \sqrt{(170-176)^2 + (57-69)^2} \approx 13.4$$

Algoritmo K-NN - Ejemplo



● Unknown data point

$$\text{dist}(d1) = \sqrt{(170-167)^2 + (57-51)^2} \approx 6.7$$

$$\text{dist}(d2) = \sqrt{(170-182)^2 + (57-62)^2} \approx 13$$

$$\text{dist}(d3) = \sqrt{(170-176)^2 + (57-69)^2} \approx 13.4$$

Similarly, we will calculate Euclidean distance of unknown data point from all the points in the dataset

Algoritmo K-NN - Ejemplo

Where $(x1, y1) = (57, 170)$ whose class we have to classify

Weight(x2)	Height(y2)	Class	Euclidean Distance
51	167	Underweight	6.7
62	182	Normal	13
69	176	Normal	13.4
64	173	Normal	7.6
65	172	Normal	8.2
56	174	Underweight	4.1
58	169	Normal	1.4
57	173	Normal	3
55	170	Normal	2

Algoritmo K-NN - Ejemplo

Weight(x2)	Height(y2)	Class	Euclidean Distance
51	167	Underweight	6.7
62	182	Normal	13
69	176	Normal	13.4
64	173	Normal	7.6
65	172	Normal	8.2
56	174	Underweight	4.1
58	169	Normal	1.4
57	173	Normal	3
55	170	Normal	2

 $k = 3$

57 kg	170 cm	?
-------	--------	---

Algoritmo K-NN - Ejemplo

Class	Euclidean Distance
Underweight	6.7
Normal	13
Normal	13.4
Normal	7.6
Normal	8.2
Underweight	4.1
Normal	1.4
Normal	3
Normal	2



So, majority neighbors are pointing towards '*Normal*'

Hence, as per KNN algorithm the class of (57, 170) should be '*Normal*'

Algoritmo K-NN

k-Nearest Neighbor

Classify $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, x)$ // $\mathbf{X}$: training data, $\mathbf{Y}$: class labels of $\mathbf{X}$, x : unknown sample

for $i = 1$ **to** m **do**

 Compute distance $d(\mathbf{X}_i, x)$

end for

 Compute set I containing indices for the k smallest distances $d(\mathbf{X}_i, x)$.

return majority label for $\{\mathbf{Y}_i \text{ where } i \in I\}$

¡GRACIAS!

